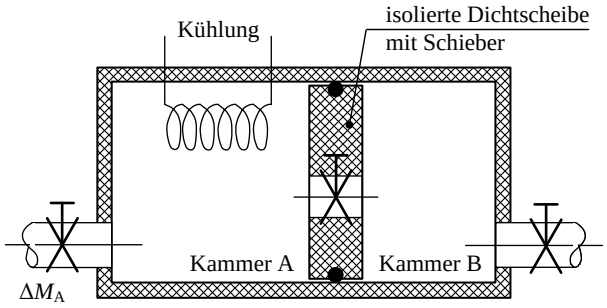
Fachgebiet Technische Thermodynamik | **TU Darmstadt** | **Übungstermin: 11. November 2026**
Prof. Dr.-Ing. P. Stephan | FB Maschinenbau | J. Müller

Technische Thermodynamik I WiSe 2026/27

2. Vorrechenübung *(Thermische und kalorische Zustandsgleichungen idealer Gase mit dem 1. Hauptsatz)*

Aufgabe 1

Der abgebildete wärmeisolierte Behälter wird von einer reibungsfrei gleitenden und wärmeundurchlässigen Dichtscheibe in die zwei Kammern A und B mit einem Gesamtvolumen $V_\mathrm{G} = 2.4\,\mathrm{m}^3$ unterteilt. Eine durch einen wärmedichten Schieber verschließbare Öffnung in der Dichtscheibe ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen beiden Kammern. Darüber hinaus befindet sich in Kammer A eine Kühlung.



Zu Beginn sind beide Kammern evakuiert ($U_{\mathrm{A},0} = U_{\mathrm{B},0} = 0\,\mathrm{J}$), der Schieber in der Dichtscheibe geschlossen und die Kühlung ausgeschaltet. In Kammer B wird nun so viel Argon eingefüllt, dass bei einer Temperatur der Argonfüllung von $T_{\mathrm{B},1} = 300\,\mathrm{K}$ ein Druck von $p_{\mathrm{B},1} = 75\,\mathrm{kPa}$ gemessen wird (Zustand 1).

(a) Welches Volumen $V_{\mathrm{B},1}$ nimmt das Argon nach dem Füllvorgang ein?

(b) Berechnen Sie die in Kammer B eingefüllte Masse $M_{\mathrm{B},1}$des Argons.

Nun wird Argon mit der Temperatur $T_{\mathrm{Ar},12} = 300\,\mathrm{K}$ in Kammer A gefüllt. Dabei steigen Druck und Temperatur in Kammer B auf die Werte $p_{\mathrm{B},2} = 500\,\mathrm{kPa}$ und $T_{\mathrm{B},2} = 368\,\mathrm{K}$ an (Zustand 2).

(c) Wie groß sind nun die Volumina $V_{\mathrm{A},2}$ und $V_{\mathrm{B},2}$ der beiden Kammern?

(d) Wie viel Argon $\Delta M_{\mathrm{A},12}$ wurde in Kammer A eingefüllt, und wie groß sind der Druck $p_{\mathrm{A},2}$ und die Temperatur $T_{\mathrm{A},2}$ im Zustand 2?

Die Dichtscheibe wird nun arretiert. Anschließend wird in Kammer A eine weitere Masse Argon $\Delta M_{\mathrm{A},23} = 2.0\,\mathrm{kg}$ mit der Eintrittstemperatur $T_{\mathrm{Ar},23} = T_{\mathrm{A},2}$ eingefüllt und dabei gleichzeitig genau so viel Wärme über die Kühlung abgeführt, dass sich die Temperatur in Kammer A bis zum Erreichen des Zustandes 3 nicht ändert.

(e) Berechnen Sie den sich in Kammer A einstellenden Druck $p_{\mathrm{A},3}$.

(f) Welche Wärmemenge $Q_{\mathrm{A},23}$ wird während des Füllvorgangs über die Kühlung aus Kammer A abgeführt?

Die Kühlung wird jetzt wieder ausgeschaltet und der Schieber in der Dichtscheibe geöffnet, so dass durch den Transport der Masse $\Delta M_{\mathrm{A},34}$ durch den Schieber ein Druckausgleich, sowie durch Wärmeleitung im Gas ein Temperaturausgleich zwischen den beiden Kammern erfolgt (Zustand 4).

(g) Wie groß ist nun der Druck $p_{\mathrm{AB},4}$ in den beiden Kammern? Berechnen sie weiterhin die sich einstellende Temperatur $T_{\mathrm{AB},4}$ in den Kammern sowie die durch den Schieber transportierte Masse $\Delta M_{\mathrm{A},34}$. Aus welcher Kammer wird die Masse in welche transportiert?

Hinweise:

- Argon ist ein einatomiges Gas und kann als thermisch und kalorisch ideal betrachtet werden.
- Kinetische und potentielle Energien können vernachlässigt werden.
- Rechnen Sie bitte nur mit den in der Aufgabenstellung gegebenen Stoffwerten.

Stoffwerte:

- Allgemeine Gaskonstante: $\overline{R} = 8314\,\mathrm{J/kmol/K})$
- Molare Masse Argon: $\overline{M}_\mathrm{Ar} = 39.95\,\mathrm{kg\,kmol^{-1}}$
- Molare Wärmekapazitäten einatomiger Gase: $\overline{c}_p = 20.785\,\mathrm{kJ\,kmol^{-1}\,K^{-1}}$, $\overline{c}_v = 12.471\,\mathrm{kJ\,kmol^{-1}\,K^{-1}}$